USER STORIES & AGILE ANALİZ (KURUMSAL PROJE ODAKLI)

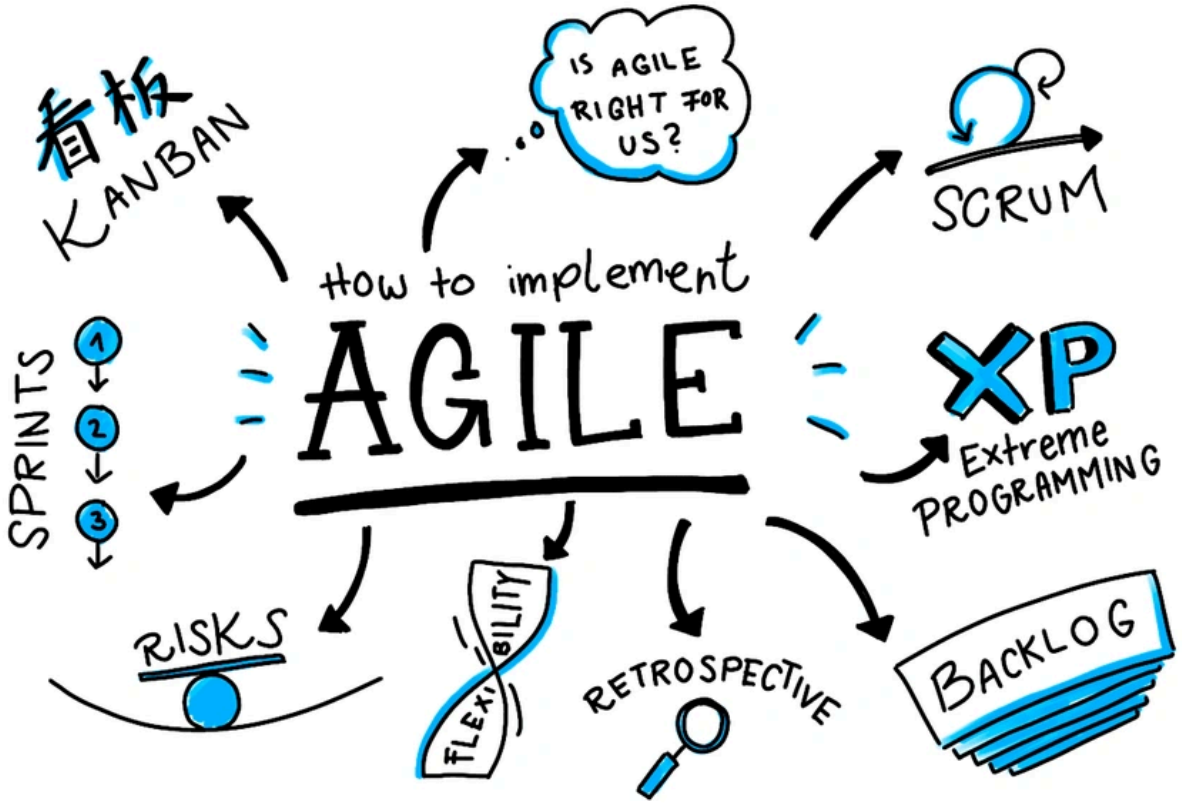


1. GELENEKSEL GEREKSİNİM BELGESİNDEN AGILE HİKAYELERE GEÇİŞ

Büyük projelerde tarihsel olarak **"Gereksinim Dokümanı (SRS - Software Requirements Specification)"** kullanılırdı. Bu, 500 sayfalık, avukat üslubuyla yazılmış, her cümlenin ölçüldüğü bir sözleşme gibidir.

Geleneksel (Waterfall) Dokümantasyon	**Agile (User Story) Yaklaşımı**
200 sayfa Word dokümanı	3-5 cümlelik not kartı
"Sistem, müşteri kaydını yapmalıdır."	"Ben Müşteri Temsilcisi olarak, yeni müşteriyi sisteme kaydetmek isterim, böylece ona özel kampanya sunabilirim."
2 ay analiz, sonra kodlama	Analiz ve kodlama iç içe, Sprint boyunca detaylanır
Değişiklik olursa sözleşme değişir (maliyetli)	Değişiklik backlog'a eklenir, sonraki Sprint'te yapılır

> **Kurumsal Gerçek:** Büyük bankalar ve sigorta şirketleri, Agile'a geçmeden önce projelerinin %70'i ya iptal oluyordu ya da bütçeyi 3'e katlıyordu. User Stories, bu istatistiği tersine çeviren en büyük etkendir.



---

2. USER STORY FORMATI – STANDART VE KURUMSAL YAZIM KURALLARI

Bir User Story, resmi Agile literatüründe şu **standart format** ile yazılır:

> **"Ben [rol] olarak, [hedef/istek] istiyorum, böylece [kazanım/fayda] elde edeyim."**

Bu formatın 3 kritik bileşeni:

Bileşen	Açıklama	Yanlış Kullanım	Doğru Kullanım
Rol (Kim?)	Talebi gerçekleştiren kişi veya sistem.	"Kullanıcı" çok genel.	"Kurumsal Müşteri", "Lojistik Sorumlusu", "Çağrı Merkezi Temsilcisi"
Hedef (Ne?)	Yapılması istenen işlev. Teknik detay içermez.	"Veritabanına kaydet" (teknik).	"Siparişi onayla" (işlev).
Kazanım (Neden?)	Bu işlevin işe katacağı değer.	Atlanır en çok.	"Böylece müşteri siparişini takip edebilir."

KURUMSAL ÖRNEK: BİR HAVAYOLU PROJESİNDEN USER STORY

Proje: "SkyGlobal" Havayolu, yeni bir üyelik ve ödül sistemi kuruyor.

- **Kötü (Teknik ve Anlamsız):** "Sistem, müşteri bilgilerini veritabanına INSERT etmelidir."

- **İyi (Agile User Story):** "Ben **Yolcu** olarak, **uçuş öncesi online check-in** yapmak isterim, böylece **havaalanında sıra beklemeden doğrudan kapıya gidebilirim**."
- **Başka bir örnek (Çağrı Merkezi):** "Ben **Çağrı Merkezi Temsilcisi** olarak, **yolcunun rezervasyonunu anında görüntülemek** isterim, böylece **müşteriyi bekletmeden iptal/iade işlemini başlatabilirim**."

---

3. ACCEPTANCE CRITERIA (KABUL KRİTERLERİ) – RESMİ VE DETAYLI ANLATIM

User Story, **neyin yapılacağını** söyler. Ancak **"Ne zaman bitecek?"** sorusunun cevabı Acceptance Criteria'dır (AC).

Resmi Tanım:

> **Acceptance Criteria**, bir User Story'nin **tamamlandığını kanıtlayan**, **objektif**, **ölçülebilir**, ve **test edilebilir** koşullar bütünüdür. Bu koşullar, ürün sahibi (Product Owner) ve geliştirme takımı arasında **"bitmiş tanımı (Definition of Done)"** oluşturur.

AC Yazmanın 3 Altın Kuralı (INVEST prensibinden türetilmiştir):

1. **Test Edilebilir (Testable):** Bir test senaryosu yazılabilmeli. ("Sistem hızlı olmalı" test edilemez, "Sistem 2 saniyede yanıt vermeli" test edilebilir.)
2. **Net ve Çelişkisiz (Unambiguous):** Herkes aynı şeyi anlamalı.
3. **Tam ve Sınırlandırılmış (Complete):** Story bittiğinde bu kriterlerin hepsi sağlanmış olmalı.

Kabul Kriterlerini Yazma Formatları (Kurumsal Standartlar)

Genellikle 3 format kullanılır:

A) MADDELİ LİSTE (En Yaygın)

Her kriter "şunu yapabilmeli, şunu göstermeli" şeklinde sıralanır.

B) SENARYO TABLOSU (Given-When-Then)

BDD (Behavior Driven Development) ekollerinde kullanılır.

- **Given** (Verilen) – Başlangıç durumu
- **When** (Ne zaman) – Aksiyon
- **Then** (O zaman) – Beklenen sonuç

C) KONTROL LİSTESİ (Checklist)

Basit projelerde, her madde işareti olarak sıralanır.

---

4. GERÇEK DÜNYA PROJESİ – "GLOBAL BANK" KREDİ BAŞVURU SİSTEMİ

Proje Arka Planı: Global Bank, müşterilerinin mobilden anlık kredi başvurusu yapmasını ve 5 dakika içinde onay almasını istiyor. Eski sistem manuel evrak ile 3 gün sürüyordu.

A) USER STORY 1: KREDİ BAŞVURUSU

User Story:
*"Ben **Bireysel Müşteri** olarak, **mobil uygulamadan kredi başvurusu yapmak** isterim, böylece **şubeye gitmeden anında başvurumu iletebilirim**."*

B) KABUL KRİTERLERİ (AC)

Kriter No	Kriter Açıklaması	Test Edilebilir Örnek
AC-01	Müşteri, uygulamada "Kredi Başvurusu" butonunu görebilmeli ve tıklayabilmeli.	Buton ana ekranda, tıklanabilir durumda.
AC-02	Başvuru ekranında; TC Kimlik, Gelir Miktarı, Çalışma Durumu ve İstenen Kredi Tutarı alanları zorunlu olmalı.	Bu alanlar boş bırakılırsa "Lütfen doldurun" uyarısı gelmeli.
AC-03	Müşteri, "Gönder" butonuna bastığında; sistem, arka planda **Kimlik Doğrulama (Identity Check)** servisini çağırmalı.	Servis 2 saniye içinde "Onaylandı/Reddedildi" dönmeli.
AC-04	Kimlik doğrulama başarısızsa; müşteriye "Bilgileriniz eşleşmiyor. Müşteri hizmetlerini arayın." mesajı gösterilmeli.	Kullanıcıya hata mesajı pop-up olarak gelir.
AC-05	Kredi tutarı, müşterinin gelirinin **4 katını** geçemez. Eğer geçerse; "Bu tutar için gelir yeterli değil" uyarısı verilmeli.	Gelir = 10.000 TL, Talep = 45.000 TL ise reddedilir.
AC-06	Başarılı başvuru sonrası; müşteriye SMS ve E-posta ile **başvuru numarası** gönderilmeli.	SMS 10 saniye içinde gelmeli, e-posta 30 saniye içinde.
AC-07	Başvuru anında sistem **meşguliyet (timeout)** durumunda (ör. 5 saniye cevap gelmezse); kullanıcıya "Sistem yoğun, lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajı gösterilmeli.	Servis yanıt vermezse uyarı gelir, uygulama çökmez.

C) SENARYO TABLOSU İLE YAZILMIŞ (BDD FORMATI)

Senaryo	Given (Verilen)	When (Ne zaman)	Then (O zaman)
Başarılı Başvuru	Müşteri giriş yapmış, geliri 10.000 TL	20.000 TL kredi başvurusu yapıp "Gönder" tuşuna basar	Başvuru onaylanır, SMS ve e-posta gelir

Senaryo	Given (Verilen)	When (Ne zaman)	Then (O zaman)
Yüksek Tutar Reddi	Müşteri giriş yapmış, geliri 10.000 TL	50.000 TL kredi başvurusu yapar	"Gelir yetersiz" uyarısı gelir, başvuru kaydedilmez
Kimlik Doğrulama Hatası	Müşteri yanlış TC girdi	Başvuruyu gönderir	"Bilgiler eşleşmiyor" hatası gelir, başvuru iptal olur

5. KABUL KRİTERLERİNİN İŞ DÜNYASINDAKİ ROLÜ (Artılar ve Eksiler)

Artılar	Eksiler / Zorluklar
Netlik: Geliştirici "Ne zaman işim bitti?" bilir.	**Çok zaman alır:** Her küçük detay için AC yazmak, özellikle büyük projelerde vakit kaybı gibi görünebilir.
Test Otomasyonu: Testçiler AC'leri doğrudan otomasyon script'ine döker.	**Değişkenlik:** Müşteri AC'leri sürekli değiştirirse, takım neyi test edeceğini şaşırır.
Hukuki Koruma: Ürün sahibi (PO) AC'leri onayladıysa, "Bunu istememiştim" diyemez. Bu kurumsal projelerde büyük güvencedir.	**Yaratıcılığı Kısıtlar:** Geliştirici "Ben buraya ekstradan bir bildirim ekleyeyim" derse, AC'de yoksa o eklenmez.
Önceliklendirme: Hangi AC daha kritik? (AC-01 zorunlu, AC-06 opsiyonel) Bu, MVP belirlemede yardımcı olur.	**Domain bilgisi şart:** AC yazmak için işi çok iyi anlamak gerekir. Sadece teknik bilgi yetmez.

6. BÜYÜK PROJELERDE ACR'LERİN (ACCEPTANCE CRITERIA REFINEMENT) YÖNETİMİ

Kurumsal dünyada, her Sprint öncesinde **"Backlog Refinement" (Backlog İyileştirme)** toplantısı yapılır. Bu toplantıda:

1. **Product Owner (PO):** En öncelikli User Story'leri okur.
2. **Takım (Developer + QA):** AC'leri inceler, anlamadıkları noktaları sorar.
3. **Sistem Analisti:** PO ile takım arasında tercümanlık yapar. Teknik terimleri iş diline, iş terimlerini teknik gereksinime çevirir.
4. **Sonuç:** Herkes AC'ler üzerinde uzlaşır ve **"Definition of Ready"** (Hazırlık Tanımı) oluşur. Story ancak bu noktada Sprint'e alınır.

7. SİSTEM ANALİSTİNİN USER STORY VE AC YAZMA SÜRECİNDEKİ SORUMLULUKLARI

Aşama	Analistin Görevi
Paydaş Görüşmesi	PO ile müşteri arasındaki soyut konuşmaları somut cümlelere döker. ("Hızlı olsun" derlerse, "2 saniyede yüklensin" yazar.)
Story Yazımı	Rolü doğru atar, kazanımı vurgular (teknik detaylara boğmaz).
AC Oluşturma	Test edilebilir, net maddeler halinde yazar. "Border case" (sınır durumları) ekler: Maksimum, minimum, boş değerler.
Takımla Şeffaflık	Geliştiricilere AC'leri okutur, "Bu çok mu zor? Bunu 2 günde yapabilir miyiz?" tartışmasını yönetir.
İzleme	Sprint sonunda AC'lerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder. Karşılanmayan varsa bir sonraki Sprint için açıklar.

8. ÖZET

- **User Story (Hikaye):** "Ben [ROL] olarak, [İSTEK] istiyorum, böylece [KAZANIM] elde ederim." (Kim, Ne, Neden)
- **Acceptance Criteria (Kabul Kriterleri):** Hikayenin **test edilebilir** "bitiş çizgisi". (Zorunlu şartlar)
- **Given-When-Then:** Kriterleri senaryolaştırmanın resmi Agile yolu.
- **Analistin Rolü:** İş dünyasının "Hızlı olsun" gibi muğlak taleplerini, "2 saniye, 4 kat gelir, SMS 10 sn" gibi sert sayılara çevirmek.

Given-When-Then (Gherkin) Formatı Nedir?

Given-When-Then (GWT), yazılım gereksinimlerini ve kabul kriterlerini **insan tarafından okunabilir, yapılandırılmış** bir biçimde yazmak için kullanılan bir kalıptır. **Gherkin** dilinin temel yapı taşıdır ve **Behavior-Driven Development (BDD)** yaklaşımının kalbinde yer alır.

Amacı: Bir senaryoyu **bağlam → eylem → beklenen sonuç** sırasıyla, hem iş tarafının hem geliştiricinin hem de testçinin anlayabileceği şekilde ifade etmek.

---

1. Üç Bölümün Anlamı

Anahtar Kelime	Anlamı	Rolü
Given (Diyelim ki / Verili)	Başlangıç bağlamı, ön koşullar	Senaryonun **başlangıç durumu**
When (Ne zaman / Eğer)	Gerçekleşen eylem / olay	Test edilen **davranış**
Then (O zaman / Sonuç)	Beklenen sonuç	**Doğrulanacak çıktı**

Ek anahtar kelimeler:

- **And / But** → Önceki adıma ek koşul/sonuç bağlar
- **Background** → Tüm senaryolarda tekrarlanan ortak Given bloğu
- **Scenario Outline + Examples** → Parametreli senaryolar (veri tablosuyla)

2. Temel Yapı

```
Feature: <özellik adı>
  <kısa açıklama>

  Scenario: <senaryo adı>
    Given <başlangıç koşulu>
    When  <gerçekleşen eylem>
    Then  <beklenen sonuç>
```

3. Basit Örnek

```
Feature: Kullanıcı Girişi

  Scenario: Doğru bilgilerle giriş
    Given kullanıcı giriş sayfasındadır
    When geçerli e-posta ve şifre girer
    And "Giriş Yap" butonuna tıklar
    Then ana sayfaya yönlendirilmelidir
    And ekranda "Hoş geldiniz" mesajı görülmelidir
```

Okunuşu: *"Diyelim ki kullanıcı giriş sayfasında. Ne zaman geçerli bilgiler girip butona tıklarsa, o zaman ana sayfaya yönlendirilmeli ve hoş geldiniz mesajı görmeli."*

4. And / But Kullanımı

```
Scenario: Hatalı şifre
  Given kullanıcı giriş sayfasındadır
  When geçerli e-posta ve yanlış şifre girer
  Then giriş yapılmamalıdır
  And "Şifre hatalı" uyarısı gösterilmelidir
  But ana sayfaya yönlendirilmemelidir
```

- **And** → önceki adıma ek
- **But** → olumsuz/istisna vurgusu

5. Background (Ortak Ön Koşul)

Aynı Feature içindeki her senaryoda tekrarlanan adımları bir kez yazarsın:

```
Feature: Eczane Stok Uyarısı

  Background:
    Given eczane yöneticisi sisteme giriş yapmıştır
    And reçeteli ilaçlar için kritik stok eşiği 10 kutudur

  Scenario: Eşik altına düşüş
    Given ilacın stoğu 11 kutudur
    When 1 kutu satılır
    Then stok 10 kutunun altına düşer
    And yöneticiye uyarı gönderilir

  Scenario: Eşik üstünde kalma
    Given ilacın stoğu 20 kutudur
    When 1 kutu satılır
    Then uyarı gönderilmez
```

---

6. Scenario Outline + Examples (Parametreli / Veri Tablosu)

Aynı senaryoyu farklı verilerle tekrar etmek için:

```
Scenario Outline: Kritik stok kontrolü
  Given ilacın stoğu <stok> kutudur
  When 1 kutu satılır
  Then uyarı <sonuc> gönderilir

  Examples:
    | stok | sonuc   |
    | 11   | evet    |
    | 10   | evet    |
    | 20   | hayır   |
    | 9    | evet    |
```

Bu, tek bir senaryo yazıp **4 farklı test vakasını** otomatik üretmeni sağlar.

---

7. Neden Kullanılır? (Avantajlar)

Avantaj	Açıklama
Ortak dil	İş, geliştirici ve testçi aynı dili konuşur
Okunabilirlik	Teknik bilgisi olmayan da anlar
Test edilebilirlik	Doğrudan otomasyon testine dönüşür (Cucumber, SpecFlow, Behave)
Netlik	Belirsizliği azaltır; "ne zaman ne olmalı" nettir
İzlenebilirlik	Gereksinim ↔ test ↔ kod bağı kurulur

Avantaj	Açıklama
Regresyon güvenliği	Kabul kriterleri kalıcı test setine dönüşür

---

8. İyi Bir GWT Nasıl Yazılır? (İpuçları)

Yap:

- Tek senaryoda **tek davranış** test et
- Somut, ölçülebilir değerler kullan (10 kutu, 3 saniye)
- İş diliyle yaz, teknik detaydan kaçın
- "Then" adımını **gözlemlenebilir** sonuçla yaz

Kaçın:

- Birden fazla When/Then'i tek senaryoya sıkıştırma
- UI detayına aşırı bağımlılık ("buton #btn-42'ye tıkla")
- Belirsiz ifadeler ("hızlı olmalı", "iyi çalışmalı")
- Given içine eylem koymak ("Given kullanıcı tıklar")

---

9. GWT ≠ Sadece Test

GWT aynı zamanda **kabul kriteri** yazma kalıbıdır. Bir user story'nin "bitti" sayılması için bu senaryoların geçmesi gerekir. Yani:

```
User Story  →  Acceptance Criteria (GWT)  →  Otomatik Test  →  "Done"
```

---

10. Araçlar

Araç	Dil
Cucumber	Java, Ruby, JS
SpecFlow	.NET
Behave	Python
Behat	PHP
Karate	API test

Bu araçlar Gherkin dosyalarını (`.feature`) okuyup kodu çalıştırır — buna **"executable specification"** (çalıştırılabilir şartname) denir.

Özet

> **Given-When-Then**, bir davranışı *"bağlam → eylem → sonuç"* üçlüsüyle tanımlayan, BDD'nin temeli olan okunabilir bir kalıptır. **Gherkin** bu kalıbın yazıldığı dildir. Amaç; gereksinimi hem insan hem makine tarafından anlaşılır, test edilebilir bir forma dönüştürmektir.

SORU

Aşağıdaki **User Story**'yi okuyun ve bu hikaye için **3 adet Acceptance Criteria** maddesi yazın.

User Story:
"Ben Eczane Yöneticisi olarak, reçeteli ilaçların stok seviyesi kritik seviyeye (10 kutu altı) düştüğünde otomatik olarak uyarı almak isterim, böylece hasta mağduriyetini önceden önlerim."

Acceptance Criteria (Kabul Kriterleri)

User Story: *"Ben Eczane Yöneticisi olarak, reçeteli ilaçların stok seviyesi kritik seviyeye (10 kutu altı) düştüğünde otomatik olarak uyarı almak isterim, böylece hasta mağduriyetini önceden önlerim."*

Aşağıda **Given-When-Then (Gherkin)** formatında 3 kabul kriteri:

AC-1: Kritik Stok Seviyesinde Uyarı Tetiklenmesi

```
Given reçeteli bir ilacın mevcut stok seviyesi 11 kutu
When stok seviyesi bir satış/işlem sonucu 10 kutunun altına (≤10) düşer
Then Eczane Yöneticisi'ne otomatik uyarı gönderilmelidir
And uyarı ilgili ilacın adını, mevcut stok miktarını ve kritik seviye
bilgisini içermelidir
And uyarı, stok düşüşünü tetikleyen işlemin hemen ardından (gerçek zamanlı
/ tanımlı gecikme süresi içinde) iletilmelidir
```

AC-2: Uyarının Doğru Alıcıya ve Kanaldan İletilmesi

```
Given stok seviyesi kritik seviyeye düşmüş bir reçeteli ilaç
When otomatik uyarı tetiklenir
Then uyarı yalnızca yetkili Eczane Yöneticisi'ne (ve tanımlıysa yedek
kullanıcıya) iletilmelidir
And sistemde tanımlı bildirim kanalları (panel içi bildirim, e-posta,
SMS/push) üzerinden gönderilmelidir
And uyarı kaydı bildirim geçmişinde (tarih, saat, ilaç, stok, kanal)
izlenebilir olmalıdır
```

AC-3: Tekrarlı Uyarı Kontrolü ve Eşik Yönetimi

```
Given stok seviyesi 10 kutunun altında olan bir reçeteli ilaç
When aynı ilaç için stok seviyesi kritik eşiğin altında kalmaya devam eder
Then aynı ilaç için tekrar tekrar spam uyarı gönderilmemeli; tanımlı kural
(örn. günde bir kez veya stok daha da düşmedikçe) uygulanmalıdır
And kritik eşik değeri (varsayılan 10 kutu) yetkili kullanıcı tarafından
yapılandırılabilir olmalıdır
And stok tekrar eşiğin üzerine çıktığında uyarı durumu sıfırlanmalı,
yeniden düşüşte uyarı tekrar tetiklenmelidir
```

Özet Tablo

#	Kriter	Odak
AC-1	Eşik altına düşünce uyarı tetiklenir + içerik	Tetikleme & içerik
AC-2	Doğru alıcı + kanal + izlenebilirlik	İletim & denetim
AC-3	Tekrar kontrolü + yapılandırılabilir eşik + sıfırlama	Kural & sürdürülebilirlik